PENGEMBANGAN PLATFORM DIGITAL RANTAI PASOK AGRIKULTUR BERBASIS WEB MENGGUNAKAN NEXT.JS DAN PRISMA ORM DENGAN MEKANISME *MULTI-VENDOR SPLIT ORDER* DAN KEAMANAN BERLAPIS

RINGKASAN

Sektor pertanian di Indonesia memegang peranan krusial bagi ketahanan pangan dan perekonomian nasional. Namun, mata rantai distribusi hasil pertanian konvensional yang melibatkan banyak perantara pedagang informal (*tengkulak*) menyebabkan disparitas harga yang ekstrem antara tingkat petani dan konsumen, mencapai 200% hingga 400%. Petani dirugikan dengan perolehan keuntungan yang minim, sedangkan pembeli komersial seperti restoran kesulitan mendapatkan jaminan pasokan bahan segar dengan kualitas terverifikasi dan harga yang transparan. Penelitian Tugas Akhir ini bertujuan untuk merancang dan membangun platform web rantai pasok agrikultur (*AgriApp*) yang menghubungkan tiga entitas utama: Petani, Toko Hub (pengepul/agregator), dan Restoran secara langsung.

Sistem ini dikembangkan menggunakan kerangka kerja modern *Next.js 16* dengan arsitektur *React Server Components* dan *Server Actions*, didukung basis data relasional *PostgreSQL* melalui *Prisma ORM*. Sistem mengintegrasikan hak akses berbasis peran (*Role-Based Access Control*/RBAC), fitur kurasi mutu hasil panen dengan foto berbatas kedaluwarsa 24 jam, pemisahan pesanan otomatis multi-vendor (*multi-vendor split order*) secara atomik, penegakan *state machine* alur pesanan, serta inspeksi forensik berkas gambar (*magic bytes*) dan *rate limiting* terdistribusi via *Upstash Redis*. Pengujian fungsionalitas dilakukan menggunakan metode *Black-Box Testing* dengan 28 skenario pengujian.

Hasil pengujian menunjukkan seluruh skenario uji fungsional dan keamanan berhasil dengan status valid 100%. Platform ini terbukti mampu memfasilitasi transaksi digital yang aman, memotong mata rantai spekulasi perantara, serta meningkatkan efisiensi operasional pengadaan bahan pangan segar.

Kata Kunci: Rantai Pasok Agrikultur, Next.js, Prisma ORM, *Split Order*, RBAC, *Black-Box Testing*.

SUMMARY

The agricultural sector in Indonesia plays a crucial role in national food security and economic stability. However, the conventional agricultural distribution supply chain involves multiple informal middlemen, leading to extreme price disparity between farmers and commercial consumers ranging from 200% to 400%. Smallholder farmers suffer from minimal profit margins, while commercial buyers such as restaurants struggle with food freshness verification and delivery tracking. This Final Project aims to design and develop an integrated web-based agricultural supply chain platform (AgriApp) that directly bridges three primary stakeholders: Farmers, Hub Stores (aggregators), and Restaurants.

The platform is engineered using modern Next.js 16 utilizing React Server Components and Server Actions, integrated with a PostgreSQL relational database via Prisma ORM. Key technical innovations include Role-Based Access Control (RBAC), 24-hour time-to-live harvest photo freshness verification, atomic multi-vendor split order orchestration, order state-machine enforcement, binary magic bytes image inspection, and distributed sliding-window rate limiting via Upstash Redis. System functionality and security validations were comprehensively evaluated using Black-Box Testing across 28 rigorous test scenarios.

The evaluation results demonstrate a 100% validity rate across all functional and security test cases. The platform successfully automates transactional data flows, mitigates race conditions in inventory allocations, eliminates predatory middleman markup, and ensures reliable farm-to-table traceability.

Keywords: Agricultural Supply Chain, Next.js, Prisma ORM, Multi-Vendor Split Order, RBAC, Black-Box Testing.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan naskah Tugas Akhir yang berjudul **"Pengembangan Platform Digital Rantai Pasok Agrikultur Berbasis Web Menggunakan Next.js dan Prisma ORM dengan Mekanisme Multi-Vendor Split Order dan Keamanan Berlapis"** dengan baik dan tepat pada waktunya.

Penyusunan naskah Tugas Akhir ini diajukan sebagai salah satu syarat akademis guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Komputer pada Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Selama proses perancangan, implementasi sistem, hingga penyusunan laporan ini, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, saran, serta dukungan moral dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Budi Santoso, M.T., selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika yang senantiasa memfasilitasi kelancaran proses akademik.
2. Bapak Dr. Ir. Hendra Wijaya, M.Kom., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan arsitektur perangkat lunak, serta bimbingan yang sangat berharga dalam penyusunan tugas akhir ini.
3. Ibu Siti Nurhaliza, S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan masukan teknis dan evaluasi kritis demi kesempurnaan sistem dan laporan.
4. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Program Studi Teknik Informatika yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
5. Orang tua dan segenap keluarga tercinta atas doa yang tiada putus, dorongan semangat, dan pengorbanan yang tak ternilai harganya.
6. Rekan-rekan mahasiswa Teknik Informatika dan seluruh pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa naskah Tugas Akhir ini masih memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna penyempurnaan di masa mendatang. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan digitalisasi agrikultur di Indonesia.

Jakarta, November 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PENGESAHAN ii
RINGKASAN iii
SUMMARY iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR viii
BAB I : PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 3
1.3 Batasan Masalah 3
1.4 Tujuan Tugas Akhir 4
1.5 Manfaat Tugas Akhir 5
BAB II : KAJIAN PUSTAKA 6
2.1 Rantai Pasok Agrikultur (*Agricultural Supply Chain*) 6
2.2 Sistem Informasi Berbasis Web 7
2.3 Kerangka Kerja Next.js dan *Server Actions* 7
2.4 React dan TypeScript 8
2.5 Prisma ORM dan PostgreSQL 9
2.6 NextAuth.js dan Autentikasi JWT 10
2.7 Tailwind CSS 10
2.8 Upstash Redis dan *Rate Limiting* 11
2.9 Telaah Penelitian Terdahulu Relevan (2022–2024) 11
BAB III : METODE PENYELESAIAN TUGAS AKHIR 14
3.1 Alur Pelaksanaan Tugas Akhir 14
3.2 Analisis Kebutuhan Sistem 15
3.3 Perancangan Basis Data (*Data Dictionary*) 17
3.4 Perancangan Diagram Pemodelan Sistem 20
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 24
4.1 Implementasi Antarmuka dan Kode Program Inti 24
4.2 Pengujian Sistem (*Black-Box Testing*) 29

4.3 Pembahasan Evaluasi Kinerja dan Keamanan Sistem 32
BAB V : PENUTUP 34
5.1 Kesimpulan 34
5.2 Saran 35
DAFTAR PUSTAKA 36
LAMPIRAN 38

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kebutuhan Fungsional Sistem Platform AgriApp 15
Tabel 3.2 Kamus Data Entitas User (Pengguna) 17
Tabel 3.3 Kamus Data Entitas Product (Bahan Baku & Etalase Panen) 18
Tabel 3.4 Kamus Data Entitas Order (Pesanan Induk) 18
Tabel 3.5 Kamus Data Entitas OrderItem (Rincian Produk Pesanan) 19
Tabel 3.6 Kamus Data Entitas Payment (Data Pembayaran) 19
Tabel 3.7 Kamus Data Entitas Address (Alamat Pengiriman Restoran) 20
Tabel 3.8 Kamus Data Entitas Review (Rating & Ulasan Mutu Komoditas) 20
Tabel 3.9 Kamus Data Entitas Notification (Pemberitahuan Sistem) 20
Tabel 4.1 Hasil Pengujian Black-Box Testing Sistem Platform AgriApp 29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Diagram Alur Penyelesaian Tugas Akhir 14

Gambar 3.2 Use Case Diagram Platform AgriApp 21

Gambar 3.3 Entity Relationship Diagram (ERD) Basis Data AgriApp 22

Gambar 3.4 Diagram Alir Transaksi Utama (End-to-End Supply Chain Flowchart) 23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian memegang peranan yang sangat vital dalam struktur perekonomian Indonesia sebagai penghasil bahan pangan pokok dan penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) nasional (Annisa, 2023, hal. 39). Walaupun demikian, petani sebagai produsen primer komoditas pangan kerap kali berada dalam posisi tawar yang sangat lemah di dalam rantai pasok konvensional. Di berbagai daerah agraris, melimpahnya hasil panen tidak serta-merta berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan petani karena panjangnya rantai distribusi pemasaran dari lahan tani hingga ke tangan konsumen akhir seperti pelaku usaha kuliner dan restoran (Hartati dkk., 2022, hal. 46).

Dalam tata niaga konvensional, komoditas hasil panen harus melewati 4 hingga 6 tingkatan perantara perniagaan, mulai dari pedagang perantara desa (*tengkulak*), pengepul kecamatan, pedagang besar pasar induk, hingga pedagang pengecer keliling. Keberadaan mata rantai yang berbelit-belit tersebut memicu timbulnya disparitas harga yang ekstrem. Berdasarkan kajian efisiensi distribusi komoditas hortikultura, selisih marjin harga antara tingkat petani produsen dan konsumen akhir di perkotaan dapat melonjak tajam mencapai 200% hingga 400% (Hendrawan dkk., 2024, hal. 1813). Sebagian besar keuntungan ekonomi terserap oleh spekulan perantara, sementara petani menanggung beban risiko gagal panen dan biaya pupuk yang terus meningkat.

Kelemahan sistem manual dan konvensional yang berjalan pada saat ini mencakup beberapa faktor mendasar:

1. **Asimetri Informasi dan Ketiadaan Transparansi Harga:** Petani di pedesaan memiliki keterbatasan akses untuk memantau fluktuasi harga komoditas dan tren permintaan riil pasar secara *real-time*, sehingga penetapan harga beli di tingkat kebun ditentukan secara sepihak oleh pedagang pengumpul (Irwanto dkk., 2024, hal. 16).
2. **Risiko Penurunan Mutu Produk Segar (*Perishable Goods*):** Komoditas sayuran dan buah-buahan rentan mengalami penurunan bobot dan pembusukan. Pola manual tidak menyediakan verifikasi mutu fisik dan bukti foto berbatas waktu kedaluwarsa secara digital, memicu friksi klaim kualitas saat barang tiba di tujuan (Hendrawan dkk., 2024, hal. 1814).
3. **Pencatatan Transaksi Rentan Sengketa dan *Race***

***Condition*:** Pesanan bahan baku oleh restoran seringkali dilakukan melalui panggilan telepon atau catatan nota fisik yang rawan hilang dan salah rekapitulasi, memicu perebutan kuantitas stok yang sama ketika beberapa restoran memesan secara simultan.

4. **Fragmentasi Logistik dan Ketiadaan Pelacakan:** Restoran yang memesan bahan dari banyak pemasok harus mengelola pengiriman secara terpisah tanpa kepastian armada kurir dan estimasi waktu sampai.

Untuk memecahkan permasalahan struktural tersebut, penelitian Tugas Akhir ini merancang dan membangun platform digital rantai pasok agrikultur bernama **AgriApp**. Sistem ini mengintegrasikan tiga aktor utama ke dalam satu ekosistem terpadu: **Petani** selaku produsen panen, **Toko Hub** selaku agregator mutu dan pengelola logistik lokal, serta **Restoran** selaku konsumen komersial. Platform ini dikembangkan dengan arsitektur web modern berbasis *Next.js 16 App Router*, *React 19*, *Prisma ORM*, dan *PostgreSQL*, didukung mekanisme pemisahan pesanan otomatis multi-vendor (*multi-vendor split order*) serta pengamanan berlapis berbasis *Upstash Redis*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan membangun arsitektur sistem informasi rantai pasok agrikultur berbasis web yang mengintegrasikan hak akses multi-peran (Petani, Hub, Restoran, dan Admin) secara aman menggunakan *Role-Based Access Control* (RBAC)?
2. Bagaimana mengimplementasikan mekanisme transaksi digital yang mencakup pendaftaran hasil panen, kurasi verifikasi produk oleh Toko Hub, pemesanan multi-vendor dengan pemisahan pesanan otomatis (*split order*), hingga pelacakan logistik kurir?
3. Bagaimana menerapkan mekanisme keamanan dan keandalan data pada sistem, meliputi inspeksi forensik biner gambar (*magic bytes*), pembatasan laju kueri (*rate limiting*) terdistribusi, serta *state machine* transisi status pesanan guna mencegah manipulasi kuantitas dan *bypass* alur transaksi?

1.3 Batasan Masalah

Ruang lingkup dan batasan masalah pada proyek Tugas Akhir ini disesuaikan dengan kode sumber yang telah dibangun:

1. **Hak Akses Pengguna (*Role*):** Sistem membatasi hak akses pada empat peran spesifik: *PETANI*, *HUB*, *RESTAURANT*, dan *ADMIN* yang diverifikasi melalui token JWT pada lapisan *Next.js Middleware*.
2. **Ruang Lingkup Modul Fungsional:**
a. Modul Petani mencakup pendaftaran hasil panen, unggah foto bukti segar berdurasi kedaluwarsa 24 jam, pembaruan stok/harga modal, pengarsipan panen (*soft delete* jika ada riwayat transaksi), dan dashboard metrik omzet penjualan.
b. Modul Toko Hub mencakup peninjauan panen petani, kurasi mutu, penetapan harga jual etalase toko (*priceHub*), manajemen pengiriman kurir armada (nama pengemudi, kontak, plat nomor, estimasi tiba), dan manajemen status pesanan.
c. Modul Restoran mencakup penelusuran katalog bahan terverifikasi, pencarian instan, keranjang belanja persisten (*localStorage*), checkout transaksi dengan pemecahan pesanan multi-vendor (*split order*), simulasi pelunasan tagihan, konfirmasi penerimaan barang berfoto, dan ulasan rating bintang 1–5.
d. Modul Admin mencakup manajemen akun pengguna dan perubahan peran (*role*).
3. **Sistem Pembayaran:** Transaksi pembayaran diselesaikan melalui modul simulasi internal (mendukung metode QRIS, Transfer Bank, dan E-Wallet) dan belum dihubungkan ke penyedia *payment gateway* perbankan produksi pihak ketiga.
4. **Teknologi Utama:** Dibangun menggunakan *Next.js 16* (App Router), *React 19*, *TypeScript 5*, basis data *PostgreSQL* via *Prisma ORM 5*, autentikasi *NextAuth.js v4*, tata letak *Tailwind CSS v4*, dan *Upstash Redis*.
5. **Penyimpanan Berkas Gambar:** Foto disimpan langsung dalam basis data berformat *Base64 Data URL* dengan batas ukuran 1.5 MB hingga 3 MB dan diverifikasi melalui biner *magic bytes*.

1.4 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan Tugas Akhir ini adalah:

1. Merancang dan membangun platform digital rantai pasok agrikultur terpadu yang memfasilitasi interaksi aman dan transparan antara Petani, Toko Hub, dan Restoran menggunakan arsitektur web modern.
2. Mengimplementasikan modul transaksi belanja multi-vendor yang mampu melakukan pengelompokan item dan pemecahan nomor pesanan (*split order*) secara atomik per Toko Hub penyedia barang guna mencegah kondisi balapan (*race condition*) pada stok.

3. Menguji kehandalan fungsionalitas dan batas pertahanan keamanan sistem melalui pengujian *Black-Box Testing*.

1.5 Manfaat Tugas Akhir

Manfaat yang diharapkan dari hasil pembangunan aplikasi web ini mencakup:

1. **Bagi Petani:** Membuka akses pasar yang luas tanpa ketergantungan pada pedagang spekulan, memberikan kepastian harga dasar, serta kemudahan mencatat omzet penjualan secara digital.
2. **Bagi Toko Hub:** Mempermudah kurasi mutu komoditas dari berbagai kelompok tani mitra, menstandarisasi pengelolaan stok etalase toko, serta menertibkan data pengiriman kurir.
3. **Bagi Restoran:** Memperoleh pasokan bahan segar terverifikasi dengan jaminan foto 24 jam, fleksibilitas membeli kebutuhan dapur dari banyak toko dalam satu keranjang belanja, serta transparansi pelacakan pengiriman.
4. **Bagi Akademisi:** Memberikan rujukan empiris penerapan arsitektur *Full-Stack Next.js App Router* dan *Prisma ORM* dalam memecahkan permasalahan integrasi rantai pasok secara *type-safe* dan terstruktur.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Rantai Pasok Agrikultur (*Agricultural Supply Chain*)

Rantai pasok agrikultur merupakan serangkaian proses aliran fisik komoditas, aliran finansial, dan aliran informasi yang menghubungkan petani produsen dengan konsumen pengguna bahan pangan (Annisa, 2023, hal. 40). Menurut Hendrawan dkk. (2024, hal. 1814), komoditas pertanian memiliki karakteristik unik seperti rentan mengalami kerusakan fisik (*perishability*), ketergantungan pada musim tanam, serta variasi mutu panen yang tidak seragam. Karakteristik ini menuntut adanya koordinasi yang sangat cepat dan transparan di antara setiap pemangku kepentingan.

Pemanfaatan sistem informasi berbasis digital pada rantai pasok agrikultur terbukti mampu mereduksi perantara yang tidak efisien, meningkatkan integrasi informasi ketersediaan pasokan, serta mewujudkan keadilan harga bagi petani lokal (Hartati dkk., 2022, hal. 48). Dalam platform AgriApp, integrasi ini diwujudkan melalui kurasi Toko Hub yang bertindak sebagai pusat agregasi mutu sebelum komoditas didistribusikan ke restoran.

2.2 Sistem Informasi Berbasis Web

Sistem informasi berbasis web merupakan aplikasi perangkat lunak yang beroperasi pada arsitektur klien-server menggunakan protokol standar HTTP/HTTPS (Irwanto dkk., 2024, hal. 18). Seiring perkembangan teknologi rekayasa web, arsitektur web telah bertransformasi dari pendekatan *Multi-Page Application* (MPA) konvensional menuju pendekatan *hybrid* yang memadukan kecepatan eksekusi *Single Page Application* (SPA) dengan keandalan *Server-Side Rendering* (SSR). Pola ini memberikan waktu respon antarmuka yang sangat cepat bagi pengguna sekaligus menjamin keamanan logika bisnis pada lapisan server (Ananda & Nama, 2024, hal. 354).

2.3 Kerangka Kerja Next.js dan *Server Actions*

Next.js adalah kerangka kerja React tingkat produksi yang dikembangkan oleh Vercel. Pada versi 16, Next.js menggunakan arsitektur *App Router* yang mengadopsi konsep *React Server Components* (RSC).

Inovasi utama yang dimanfaatkan dalam proyek ini adalah fitur **Server Actions**, yaitu fungsi-fungsi asinkron yang dieksekusi secara eksklusif di lingkungan server Node.js melalui deklarasi direktif `"use server"`. *Server Actions* meniadakan kebutuhan penulisan endpoint REST API terpisah, meminimalisir kode *boilerplate*, serta mendukung revalidasi cache instan melalui fungsi `revalidatePath()` sehingga data katalog dan pesanan selalu terbarui secara otomatis.

2.4 React dan TypeScript

React 19 merupakan pustaka antarmuka deklaratif berbasis komponen modular yang mengelola pembaruan tampilan antarmuka secara reaktif melalui rekonsiliasi *Virtual DOM*. Hal ini memungkinkan interaktivitas formulir pendaftaran panen dan keranjang belanja berjalan mulus tanpa memuat ulang seluruh halaman.

TypeScript 5 adalah bahasa pemrograman bertipe statis yang dibangun di atas JavaScript. Penggunaan TypeScript menjamin konsistensi tipe data di seluruh lapisan sistem (mulai dari antarmuka klien, argumen Server Action, hingga entitas skema basis data), secara efektif mencegah kesalahan *runtime* seperti ketidakcocokan tipe data dan kesalahan manipulasi nilai *null*.

2.5 Prisma ORM dan PostgreSQL

Prisma ORM adalah lapisan pemetaan objek-relasional modern berbasis skema deklaratif (`schema.prisma`). Prisma menghasilkan pustaka klien yang bersifat *type-safe* sesuai struktur tabel di basis data. Fitur transaksi interaktif (`prisma.$transaction`) dimanfaatkan dalam sistem ini untuk menegakkan prinsip ACID (*Atomicity, Consistency, Isolation, Durability*) pada saat eksekusi checkout pesanan multi-vendor, sehingga pemotongan stok komoditas dan pembuatan tagihan pembayaran berlangsung secara utuh.

PostgreSQL digunakan sebagai sistem manajemen basis data relasional (*RDBMS*) utama karena kehandalannya dalam menangani konkurensi data yang tinggi, integritas referensial kunci asing, serta pengindeksan unik pada nomor transaksi.

2.6 NextAuth.js dan Autentikasi JWT

NextAuth.js digunakan untuk mengelola mekanisme autentikasi berbasis kredensial nama pengguna dan kata sandi. Sesi pengguna dikemas ke dalam *JSON Web Token* (JWT) yang dienkripsi dan disimpan pada *secure cookie* peramban. Token JWT tersebut membawa informasi identitas serta peran pengguna (*role*), sehingga pengecekan hak akses pada lapisan *middleware* dapat dilakukan secara *stateless* tanpa melakukan kueri berulang ke basis data. Kata sandi pengguna diamankan menggunakan algoritma *hashing* satu arah *bcryptjs* dengan faktor keacakan *salt*.

2.7 Tailwind CSS

Tailwind CSS v4 adalah kerangka kerja CSS berbasis *utility-first* yang memungkinkan penyusunan tata letak antarmuka yang modern, bersih, dan adaptif langsung di dalam berkas komponen JSX/TSX. Seluruh komponen tampilan AgriApp dirancang responsif agar dapat diakses dengan nyaman baik melalui layar monitor komputer maupun perangkat telepon pintar di area perkebunan.

2.8 Upstash Redis dan *Rate Limiting*

Upstash Redis adalah layanan basis data *in-memory* berbasis arsitektur *serverless* yang diakses melalui protokol REST HTTP. Sistem mengintegrasikan pustaka `@upstash/ratelimit` dengan algoritma *Sliding Window* untuk membatasi frekuensi pemanggilan Server Action kritis (seperti pencegahan serangan *spam* pendaftaran panen dan manipulasi checkout pesanan). Sistem juga dilengkapi mekanisme cadangan otomatis (*in-memory fallback*) apabila koneksi jaringan ke Redis mengalami gangguan.

2.9 Telaah Penelitian Terdahulu Relevan (2022–2024)

Guna memperkuat landasan teoretis, berikut ditelaah lima karya ilmiah terakreditasi terbitan 2022–2024 yang memiliki keterkaitan erat dengan penelitian Tugas Akhir ini:

1. **Hendrawan, Perwitasari, Wibowo, dan Fahriansyah (2024)** dalam penelitian berjudul *"Pendekatan UML dalam Desain Sistem Informasi Rantai Pasok untuk Optimalisasi Produk Pertanian di Pertumbukan Wampu"* pada *Jurnal Minfo Polgan* (Vol. 13 No. 2, hal. 1812–1822, DOI: 10.33395/jmp.v13i2.14269). Penelitian ini merancang sistem rantai pasok produk pertanian menggunakan

diagram UML untuk memantau aliran pasokan secara transparan antara petani, distributor, dan pengecer.

2. **Irwanto, Nugroho, dan Fajri (2024)** dalam artikel *"Aplikasi e-Marketplace Agribisnis Berbasis Website pada Desa Cucukan"* pada *JuTI (Jurnal Teknologi Informasi)* (Vol. 3 No. 1, hal. 15–24, DOI: 10.26798/juti.v3i1.1388). Penelitian ini membangun e-marketplace pertanian desa untuk memangkas rantai tengkulak dan meminimalisir disparitas harga jual komoditas agribisnis.

3. **Hartati, Yapan, dan Nuryanti (2022)** dalam penelitian berjudul *"E-Commerce Berbasis Marketplace Dalam Mempersingkat Penjualan Hasil Pertanian"* pada *JATSI (Jurnal Alih Teknologi Sistem Informasi)* (Vol. 3 No. 1, hal. 45–54, DOI: 10.57084/jatsi.v3i1.1176). Penelitian ini membuktikan bahwa platform digital mampu memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan profitabilitas petani lokal melalui pemendekan saluran distribusi pemasaran.

4. **Annisa (2023)** dalam artikel *"Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pengembangan Rancangan Model Rantai Pasok pada Bidang Pertanian"* pada *Journal of Agribusiness Science and Rural Development (JASRD)* (Vol. 2 No. 2, hal. 38–46, DOI: 10.32639/jasrd.v2i2.366). Penelitian ini merumuskan model pertukaran informasi agribisnis berkelanjutan untuk mendasari perancangan aplikasi jual-beli produk pertanian.

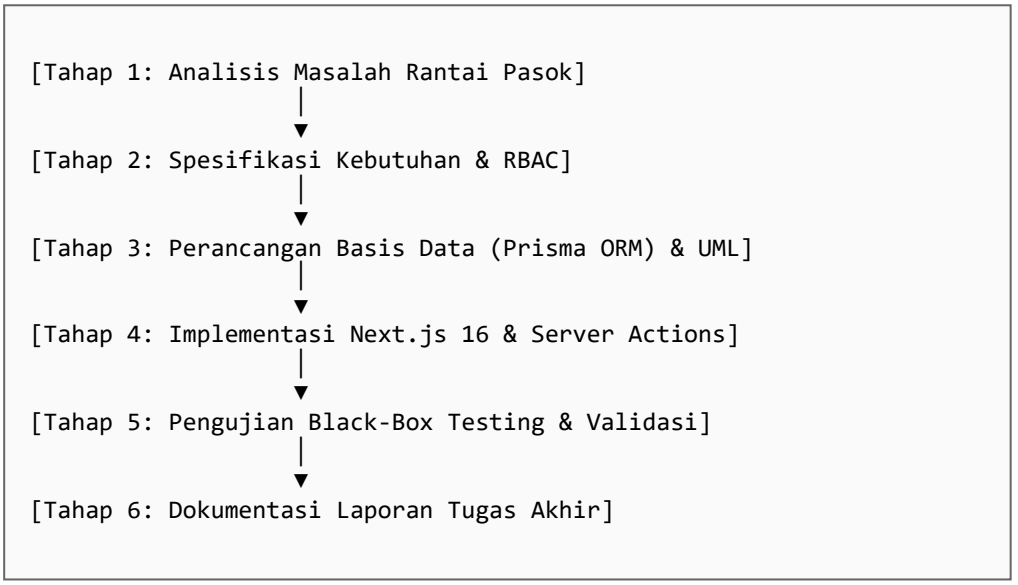
5. **Ananda dan Nama (2024)** dalam penelitian *"Analisis Dan Perancangan Layanan Streaming Film Berbasis Web Langganan Menggunakan Framework Nextjs"* pada *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan (JITET)* (Vol. 12 No. 1, hal. 352–364, DOI: 10.23960/jitet.v12i1.3967). Penelitian ini mengkaji penerapan kerangka kerja Next.js dalam membangun aplikasi web modern berkinerja tinggi serta teknik pengujian sistem menggunakan metode Black-Box Testing.

BAB III

METODE PENYELESAIAN TUGAS AKHIR

3.1 Alur Pelaksanaan Tugas Akhir

Penyelesaian Tugas Akhir ini dilaksanakan melalui tahapan rekayasa perangkat lunak yang terstruktur, meliputi analisis masalah, perumusan kebutuhan fungsional dan keamanan, perancangan arsitektur dan skema basis data, implementasi kode sumber program, hingga tahap evaluasi pengujian *Black-Box*. Alur penyelesaian tersebut diilustrasikan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Alur Penyelesaian Masalah Tugas Akhir

Gambar 3.1 menunjukkan tahapan sistematis yang dilalui dalam perancangan dan pembangunan platform AgriApp hingga menghasilkan sistem yang teruji dan siap dioperasikan.

3.2 Analisis Kebutuhan Sistem

Berdasarkan analisis alur proses bisnis rantai pasok agrikultur, dirumuskan kebutuhan fungsional perangkat lunak sebagaimana terangkum dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Kebutuhan Fungsional Sistem Platform AgriApp

Kode	Modul / Aktor	Deskripsi Kebutuhan Fungsional
FR-01	Autentikasi	Pengguna dapat mendaftarkan akun baru dengan validasi keunikan username dan email serta enkripsi password bcrypt.
FR-02	Autentikasi	Pengguna dapat melakukan login dengan verifikasi sesi stateless berbasis JSON Web Token (JWT).
FR-03	Keamanan / RBAC	Sistem membatasi hak akses rute URL dashboard secara otomatis sesuai peran: PETANI, HUB, RESTAURANT, dan ADMIN.
FR-04	Petani	Petani dapat mendaftarkan panen baru (nama, stok, satuan, harga modal, dan foto bukti segar berdurasi 24 jam).
FR-05	Petani	Sistem melakukan kompresi gambar di klien dan verifikasi forensik biner (magic bytes) di server.
FR-06	Petani	Petani dapat mengedit data panen serta melakukan soft-delete stok jika komoditas telah memiliki riwayat pesanan.
FR-07	Toko Hub	Hub dapat memeriksa antrean panen petani, memverifikasi kualitas fisik, dan menetapkan harga jual etalase (priceHub).
FR-08	Toko Hub	Sistem mencegah klaim verifikasi ganda antar-Hub berbeda (anti-IDOR protection).
FR-09	Toko Hub	Hub dapat memproses pesanan masuk, memverifikasi pelunasan bayar, dan memberangkatkan kurir armada pengiriman.
FR-10	Restoran	Restoran dapat menelusuri katalog bahan segar terverifikasi dengan fitur pencarian teks instan.
FR-11	Restoran	Restoran dapat mengelola keranjang belanja multi-vendor yang tersimpan secara persisten pada localStorage.
FR-12	Restoran	Sistem secara otomatis memecah pesanan (Split Order) per Toko Hub pada saat checkout dalam transaksi atomik.
FR-13	Restoran	Sistem memotong kuantitas stok produk secara atomik dengan proteksi kondisi balapan (stock: { gte: quantity }).
FR-14	Restoran	Restoran dapat melakukan simulasi pelunasan pembayaran (QRIS, Transfer Bank, E-Wallet) dan mengelola alamat kirim.
FR-15	Restoran	Restoran dapat mengonfirmasi penerimaan pesanan berstatus DIKIRIM disertai bukti foto berdurasi 24 jam.
FR-16	Restoran	Restoran dapat memberikan ulasan rating bintang 1–5 pada produk yang pesanannya telah berstatus SELESAI.

Kode	Modul / Aktor	Deskripsi Kebutuhan Fungsional
FR-17	Admin	Administrator dapat mengelola daftar pengguna, mengganti hak akses role, dan menghapus akun non-admin.
FR-18	Keamanan	Sistem menerapkan pembatasan laju kueri (Rate Limiting) pada Server Actions kritis menggunakan Upstash Redis.

Tabel 3.1 mendefinisikan 18 spesifikasi kebutuhan fungsional inti yang diimplementasikan dalam kode program platform AgriApp guna menjamin kelancaran tata niaga agrikultur digital.

3.3 Perancangan Basis Data (*Data Dictionary*)

Struktur data disimpan dalam basis data relasional PostgreSQL yang dimodelkan melalui Prisma ORM. Kamus data dari seluruh delapan tabel disajikan pada Tabel 3.2 hingga Tabel 3.9.

Tabel 3.2 Kamus Data Entitas User (Pengguna)

Nama Kolom	Tipe Data	Batasan (Constraint)	Keterangan / Fungsi
id	String (CUID)	PK, Default CUID	Kunci primer identitas unik pengguna
name	String	Not Null	Nama lengkap atau nama badan usaha
username	String	Unique, Not Null	Nama pengguna unik untuk login
email	String	Unique, Nullable	Alamat surat elektronik pengguna
password	String	Nullable	Kata sandi terenkripsi (hash bcrypt)
role	Enum Role	Default PETANI	Nilai: PETANI, HUB, RESTAURANT, ADMIN
createdAt	DateTime	Default now()	Waktu pendaftaran akun

Tabel 3.3 Kamus Data Entitas Product (Bahan Baku & Etalase Panen)

Nama Kolom	Tipe Data	Batasan (Constraint)	Keterangan / Fungsi
id	String (CUID)	PK, Default CUID	Kunci primer produk
name	String	Not Null	Nama komoditas hasil panen
description	String	Nullable	Catatan deskripsi mutu dari Toko Hub
stock	Int	Not Null	Jumlah ketersediaan stok fisik
unit	String	Not Null	Satuan komoditas (kg, ikat, ton, karung)
priceFarmer	Int	Not Null	Harga modal/dasar dari petani (Rupiah)
priceHub	Int	Nullable	Harga jual etalase Toko Hub ke Restoran
isVerified	Boolean	Default false	Status lolos verifikasi mutu Toko Hub
imageUrl	String (Text)	Nullable	Data URL berkas foto hasil panen (Base64)
imageExpiresAt	DateTime	Nullable	Waktu kedaluwarsa foto panen (TTL 24 jam)
userId	String	FK (User.id, Cascade)	Relasi akun Petani pemilik komoditas
verifiedById	String	FK (User.id, SetNull)	Relasi akun Toko Hub pemverifikasi

Tabel 3.4 Kamus Data Entitas Order (Pesanan Induk)

Nama Kolom	Tipe Data	Batasan (Constraint)	Keterangan / Fungsi
id	String (CUID)	PK, Default CUID	Kunci primer pesanan
orderNumber	String	Unique, Not Null	Nomor kode faktur pesanan transaksi
status	Enum OrderStatus	Default MENUNGGU..	MENUNGGU_PEMBAYARAN, DIPROSES_HUB, DIKIRIM, SELESAI, DIBATALKAN
totalAmount	Int	Not Null	Subtotal harga barang sebelum ongkir
deliveryFee	Int	Default 0	Tarif ongkos kirim per Toko Hub
finalAmount	Int	Not Null	Total tagihan bersih (totalAmount + deliveryFee)
courierName	String	Nullable	Nama pengemudi kurir armada Hub
courierPhone	String	Nullable	Nomor kontak kurir armada Hub
vehicleNumber	String	Nullable	Nomor plat kendaraan kurir pengantar
estimatedArrival	String	Nullable	Estimasi durasi waktu pengantaran
receivedImageUrl	String (Text)	Nullable	Foto bukti serah terima barang di restoran
receivedImageExpiresAt	DateTime	Nullable	Batas waktu kedaluwarsa bukti terima (24 jam)
buyerId	String	FK (User.id, Restrict)	Relasi akun Restoran pemesan
hubId	String	FK (User.id, Restrict)	Relasi akun Toko Hub pemroses barang
addressId	String	FK (Address.id, SetNull)	Relasi alamat pengiriman restoran

Tabel 3.5 Kamus Data Entitas OrderItem (Rincian Produk Pesanan)

Nama Kolom	Tipe Data	Batasan (Constraint)	Keterangan / Fungsi
id	String (CUID)	PK, Default CUID	Kunci primer item pesanan
quantity	Int	Not Null	Kuantitas produk yang dibeli
pricePerUnit	Int	Not Null	Salinan harga satuan saat pesanan dibuat
subtotal	Int	Not Null	Total biaya item (quantity * pricePerUnit)
orderId	String	FK (Order.id, Cascade)	Relasi ke nomor pesanan induk
productId	String	FK (Product.id, Restrict)	Relasi ke entitas komoditas produk

Tabel 3.6 Kamus Data Entitas Payment (Data Pembayaran)

Nama Kolom	Tipe Data	Batasan (Constraint)	Keterangan / Fungsi
id	String (CUID)	PK, Default CUID	Kunci primer data pembayaran
amount	Int	Not Null	Nominal uang yang harus dilunasi
method	Enum PaymentMethod	Default TRANSFER_BANK	Opsi: TRANSFER_BANK, E_WALLET, COD, QRIS
status	Enum PaymentStatus	Default PENDING	Nilai: PENDING, LUNAS, GAGAL, REFUND
paidAt	DateTime	Nullable	Waktu verifikasi pelunasan pembayaran
orderId	String	FK (Order.id, Cascade), Unique	Relasi 1-to-1 dengan tabel Order

Tabel 3.7 Kamus Data Entitas Address (Alamat Pengiriman Restoran)

Nama Kolom	Tipe Data	Batasan (Constraint)	Keterangan / Fungsi
id	String (CUID)	PK, Default CUID	Kunci primer alamat
label	String	Not Null	Label alamat (cth: Dapur Utama)
recipientName	String	Not Null	Nama PIC penerima bahan baku
phoneNumber	String	Not Null	Nomor WhatsApp penerima
street	String	Not Null	Nama jalan dan nomor gedung
city	String	Not Null	Nama kota atau kabupaten
province	String	Not Null	Nama provinsi
isPrimary	Boolean	Default false	Penanda alamat utama
userId	String	FK (User.id, Cascade)	Relasi pemilik alamat (Restoran/Hub)

Tabel 3.8 Kamus Data Entitas Review (Rating & Ulasan Mutu Komoditas)

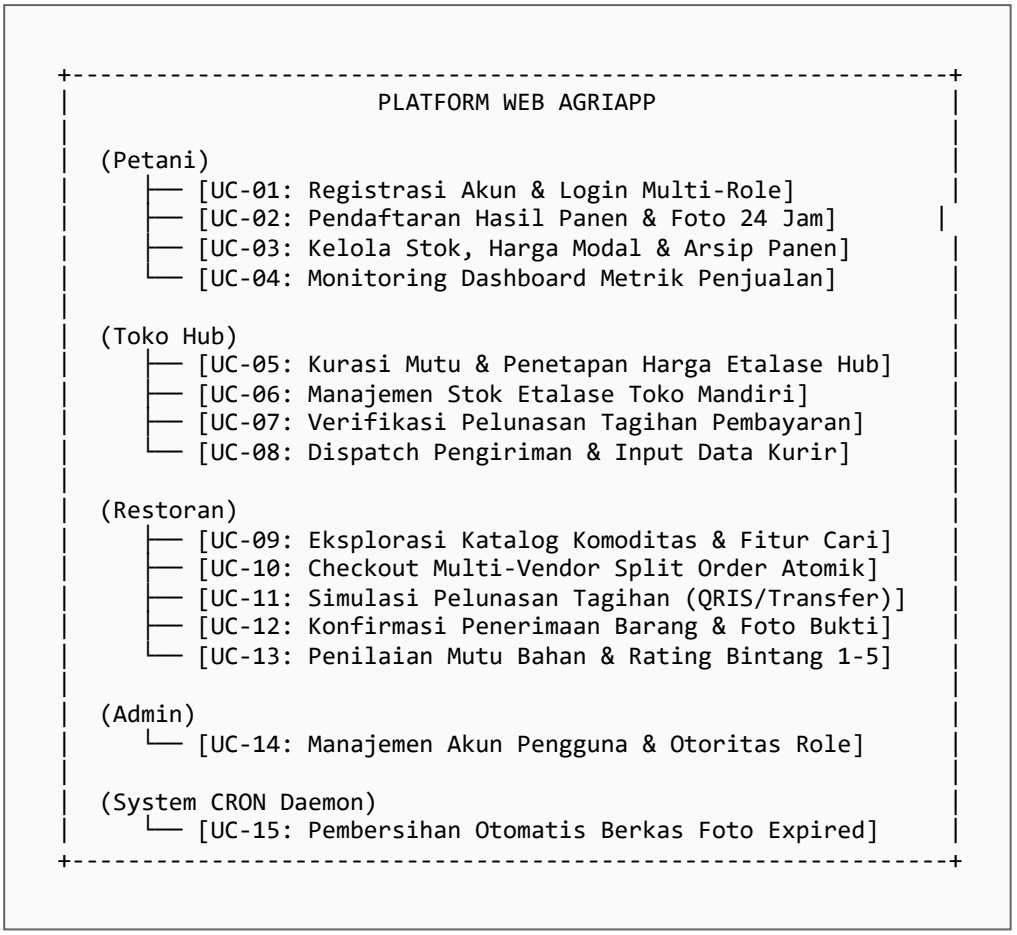
Nama Kolom	Tipe Data	Batasan (Constraint)	Keterangan / Fungsi
id	String (CUID)	PK, Default CUID	Kunci primer ulasan
rating	Int	Not Null (1 s.d 5)	Skor kepuasan mutu komoditas
comment	String	Nullable (Maks 500)	Ulasan catatan kesegaran bahan panen
userId	String	FK (User.id, Cascade)	Relasi akun Restoran pemberi ulasan
productId	String	FK (Product.id, Cascade)	Relasi komoditas yang diulas

Tabel 3.9 Kamus Data Entitas Notification (Pemberitahuan Sistem)

Nama Kolom	Tipe Data	Batasan (Constraint)	Keterangan / Fungsi
id	String (CUID)	PK, Default CUID	Kunci primer notifikasi
title	String	Not Null	Judul ringkas pemberitahuan
message	String	Not Null	Isi detail perubahan status pesanan
type	Enum NotificationType	Default SISTEM	Jenis: PESANAN_BARU, STATUS_PESANAN, dll
isRead	Boolean	Default false	Status penanda telah dibaca
userId	String	FK (User.id, Cascade)	Relasi akun pengguna penerima

3.4 Perancangan Diagram Pemodelan Sistem

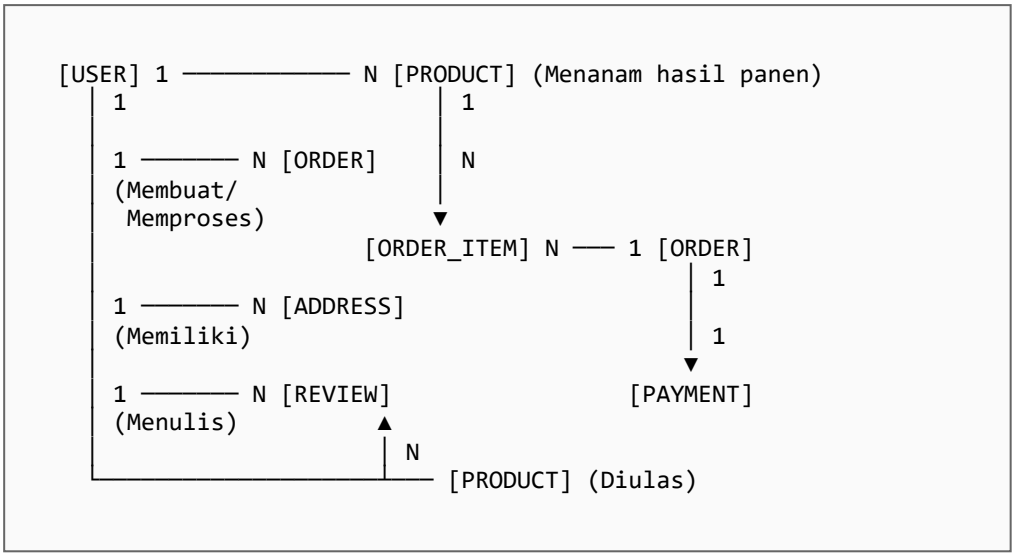
Pemodelan fungsionalitas dan interaksi aktor diwujudkan melalui Use Case Diagram yang disajikan pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Use Case Diagram Platform AgriApp

Gambar 3.2 memodelkan hak akses dan pemisahan tugas (*separation of duties*) antara aktor Petani, Toko Hub, Restoran, Admin, serta proses otomasi terjadwal sistem.

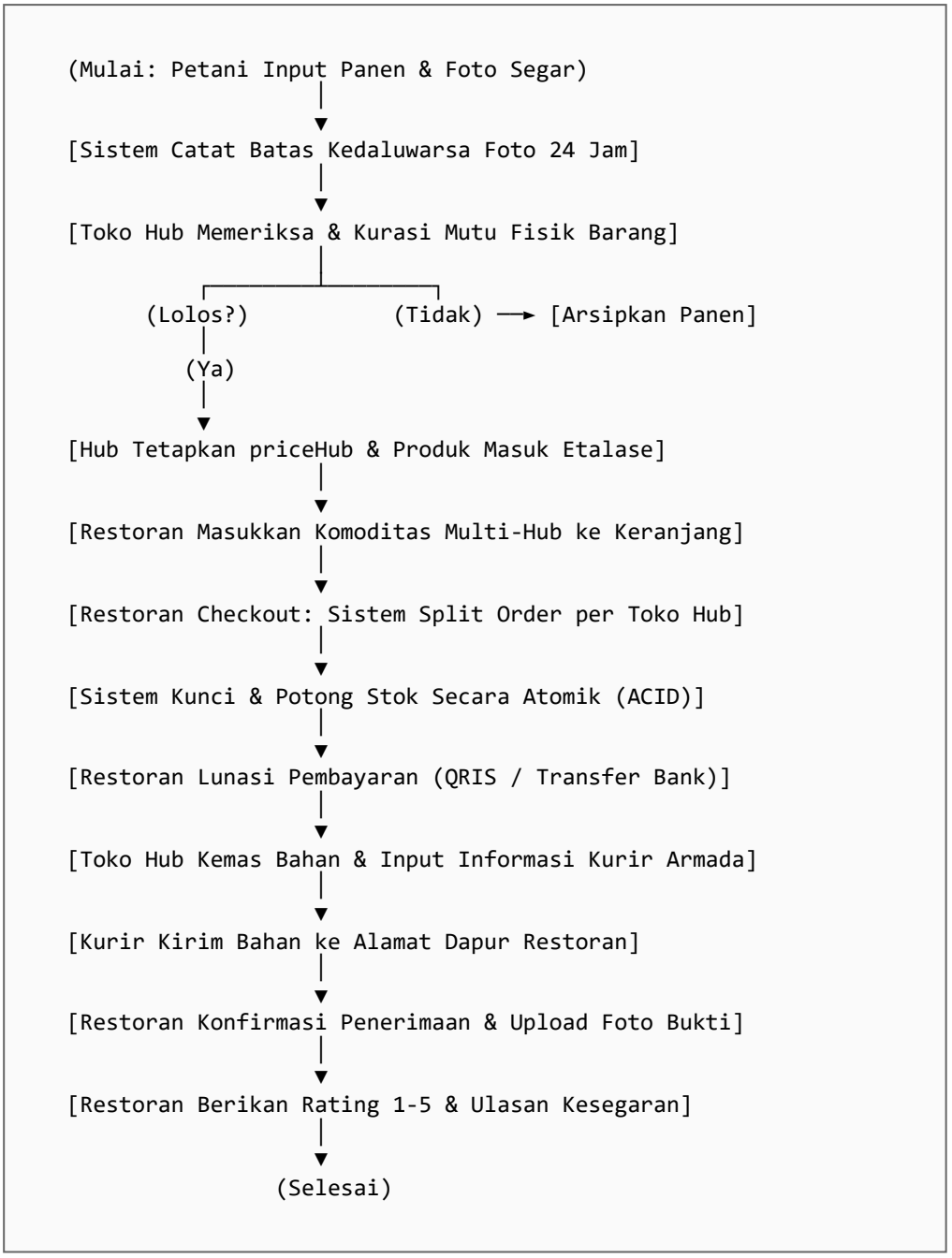
Struktur hubungan antar-tabel dalam basis data relasional digambarkan melalui Entity Relationship Diagram (ERD) pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3 Entity Relationship Diagram (ERD) Basis Data AgriApp

Gambar 3.3 mengilustrasikan keterhubungan kardinalitas entitas basis data, di mana satu pesanan induk (*Order*) mengikat banyak rincian barang (*OrderItem*) dan tepat satu status pelunasan (*Payment*).

Alur transaksi operasional dari kebun petani hingga diterima di dapur restoran dirancang melalui diagram alir (*flowchart*) pada Gambar 3.4.



Gambar 3.4 Diagram Alir Transaksi Utama (End-to-End Supply Chain Flowchart)

Gambar 3.4 mendeskripsikan secara komprehensif alur transaksi mulai dari pendaftaran panen hingga tahap penyelesaian pesanan dan penerimaan bahan pangan di restoran.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Antarmuka dan Kode Program Inti

Implementasi platform AgriApp memisahkan antarmuka pengguna berbasis komponen klien (*React Client Component*) dengan logika pemrosesan mutasi data server (*Next.js Server Actions*). Penjelasan fungsionalitas halaman utama beserta potongan kode program inti diuraikan sebagai berikut:

4.1.1 Pengamanan Kontrol Akses Berbasis Peran (*Middleware RBAC*)

Lapisan `middleware.ts` bertugas mencegat seluruh permintaan HTTP menuju rute terproteksi (`/petani/*`, `/hub/*`, `/restoran/*`, `/admin/*`). Token JWT diekstrak tanpa kueri basis data untuk memeriksa hak akses peran pengguna:

```
// middleware.ts - Penegakan Kontrol Akses Berbasis Peran (RBAC)
import { getToken } from "next-auth/jwt";
import { NextResponse } from "next/server";
import type { NextRequest } from "next/server";

export async function middleware(req: NextRequest) {
  const url = req.nextUrl.pathname;
  const isHttps = req.nextUrl.protocol === "https:" || process.env.NODE
_ENV === "production";

  const token = await getToken({
    req,
    secret: process.env.NEXTAUTH_SECRET,
    secureCookie: isHttps,
  });

  const role = token?.role;
  const isProtected = url.startsWith("/petani") || url.startsWith("/hu
b") ||
                      url.startsWith("/restoran") || url.startsWith("/a
dmin");

  if (isProtected && !token) {
    return NextResponse.redirect(new URL(`/login?callbackUrl=${encodeUR
IComponent(url)}`, req.url));
  }

  // Pengalihan ketat antar-peran (Role Isolation)
  if (url.startsWith("/petani") && role !== "PETANI") return NextRespon
se.redirect(new URL("/", req.url));
```

```
  if (url.startsWith("/hub") && role !== "HUB") return NextResponse.red
irect(new URL("/", req.url));
  if (url.startsWith("/restoran") && role !== "RESTAURANT") return Next
Response.redirect(new URL("/", req.url));
  if (url.startsWith("/admin") && role !== "ADMIN") return NextRespons
e.redirect(new URL("/", req.url));

  return NextResponse.next();
}
```

4.1.2 Validasi Forensik Biner Berkas Gambar (*Magic Bytes Inspection*)

Untuk menanggulangi ancaman berkas berbahaya yang dimanipulasi ekstensinya (*MIME-type spoofing*), sistem menerapkan verifikasi biner pada berkas `lib/file-validator.ts`:

```
// lib/file-validator.ts - Forensik Validasi Biner Tanda Tangan Gambar
export function validateImageBuffer(
  buffer: Buffer,
  maxSizeBytes: number = 2 * 1024 * 1024
): { isValid: boolean; detectedType?: string; error?: string } {
  if (buffer.length > maxSizeBytes) {
    return { isValid: false, error: `Ukuran berkas melebihi batas ${(ma
xSizeBytes / 1024 / 1024).toFixed(1)}MB.` };
  }

  // Pengecekan Magic Bytes: JPEG (FF D8 FF), PNG (89 50 4E 47), WebP
(RIFF....WEBP)
  const isJpeg = buffer[0] === 0xff && buffer[1] === 0xd8 && buffer[2]
=== 0xff;
  const isPng  = buffer[0] === 0x89 && buffer[1] === 0x50 && buffer[2]
=== 0x4e && buffer[3] === 0x47;
  const isWebp = buffer[0] === 0x52 && buffer[1] === 0x49 && buffer[2]
=== 0x46 && buffer[3] === 0x46 &&
                 buffer[8] === 0x57 && buffer[9] === 0x45 && buffer[10]
=== 0x42 && buffer[11] === 0x50;

  if (isJpeg) return { isValid: true, detectedType: "jpeg" };
  if (isPng)  return { isValid: true, detectedType: "png" };
  if (isWebp) return { isValid: true, detectedType: "webp" };

  return { isValid: false, error: "Berkas ditolak. Hanya format JPG, PN
G, atau WebP yang sah." };
}
```

4.1.3 Transaksi Multi-Vendor *Split Order* dan Pengurangan Stok Atomik

Pada modul pemesanan restoran (`app/restoran/actions.ts`), sistem mengelompokkan item belanja berdasarkan Toko Hub pemilik

komoditas dan memecah transaksi menjadi pesanan independen dalam satu transaksi atomik guna mencegah *race condition*:

```
// app/restoran/actions.ts - Logika Pemecahan Pesanan Multi-Vendor Atom
ik
await prisma.$transaction(async (tx) => {
  let hubIndex = 1;
  for (const [hubId, hubItems] of itemsByHub.entries()) {
     const orderNumber = `ORD-${Date.now().toString().slice(-6)}-${Math.
floor(100 + Math.random() * 900)}${itemsByHub.size > 1 ? `-${hubIndex+
+}` : ""}`;
    const deliveryFee = 15000;
    let totalAmount = 0;
    const orderItemsData = [];

    for (const { product, quantity } of hubItems) {
      const price = product.priceHub || product.priceFarmer;
      totalAmount += price * quantity;

       // Pengurangan stok bersyarat untuk mencegah Race Condition Stok
Minus
      const updateResult = await tx.product.updateMany({
        where: { id: product.id, stock: { gte: quantity } },
        data: { stock: { decrement: quantity } },
      });

      if (updateResult.count === 0) {
        throw new Error(`STOK_HABIS:${product.name}`);
      }

       orderItemsData.push({ productId: product.id, quantity, pricePerUn
it: price, subtotal: price * quantity });
    }

    const finalAmount = totalAmount + deliveryFee;

    // Pembentukan faktur pesanan independen per Toko Hub
    await tx.order.create({
      data: {
        orderNumber,
        buyerId: session.user.id,
        hubId,
        addressId: finalAddressId,
        totalAmount,
        deliveryFee,
        finalAmount,
        status: "MENUNGGU_PEMBAYARAN",
        items: { create: orderItemsData },
         payment: { create: { amount: finalAmount, method: paymentMetho
d, status: "PENDING" } },
      },
    });
  }
});
```

4.1.4 Penegakan *State Machine* Alur Pesanan

Pada modul pengelolaan pesanan Toko Hub (`app/hub/pesanan/actions.ts`), perubahan status pesanan dikawal secara ketat melalui matriks transisi yang sah guna mencegah pembatalan atau penyelesaian sepihak:

```
// app/hub/pesanan/actions.ts - Matriks Validasi Transisi Status Pesana
n
const VALID_TRANSITIONS: Record = {
   MENUNGGU_PEMBAYARAN: [OrderStatus.DIPROSES_HUB, OrderStatus.DIBATALKA
N],
  DIPROSES_HUB:        [OrderStatus.DIKIRIM, OrderStatus.DIBATALKAN],
  DIKIRIM:             [OrderStatus.SELESAI],
  SELESAI:             [], // Terminal State
  DIBATALKAN:          [], // Terminal State
};
```

4.2 Pengujian Sistem (*Black-Box Testing*)

Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode *Black-Box Testing* dengan menguji respon antarmuka dan penolakan masukan tidak sah pada seluruh modul. Hasil pengujian dirangkum dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Black-Box Testing Sistem Platform AgriApp

No	Modul / Halaman	Skenario Pengujian	Test Case (Input)	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Autentikasi	Registrasi akun baru data valid	Username unik, password valid, role PETANI	Akun tersimpan, diarahkan ke login	**Valid**
2	Autentikasi	Registrasi username duplikat	Username yang telah terdaftar	Muncul pesan username sudah digunakan	**Valid**
3	Autentikasi	Login dengan password salah	Username terdaftar, password salah	Sistem menampilkan pesan kredensial keliru	**Valid**
4	Autentikasi	Login kredensial benar	Username dan password valid	Sesi JWT terbentuk, masuk ke dashboard	**Valid**
5	Keamanan / RBAC	Petani akses paksa URL Hub	Akses URL manual /hub via address bar	Dicegat middleware, dialihkan ke /	**Valid**
6	Keamanan / RBAC	Akses halaman tanpa sesi login	Akses rute /restoran tanpa cookie login	Dialihkan ke /login?callbackUrl=/restoran	**Valid**
7	Petani	Tambah komoditas data lengkap	Nama: Tomat Ceri, Stok: 100, Harga: 15000	Panen tersimpan (isVerified=false)	**Valid**
8	Petani	Tambah komoditas stok negatif	Kuantitas stok: -20	Ditolak dengan pesan stok tidak valid	**Valid**
9	Petani	Tambah komoditas harga nol/negatif	Harga modal: 0 atau -1000	Ditolak dengan pesan harga tidak valid	**Valid**
10	Petani	Unggah berkas ekstensi palsu	Berkas skrip executable di-rename .jpg	Ditolak oleh verifikasi magic bytes	**Valid**
11	Petani	Unggah foto resolusi tinggi 8MB	Foto mentah kamera berukuran 8MB	Dikompresi otomatis via Canvas (<1.5MB)	**Valid**
12	Petani	Hapus komoditas tanpa pesanan	Hapus panen yang belum ada transaksi	Data terhapus permanen dari basis data	**Valid**

No	Modul / Halaman	Skenario Pengujian	Test Case (Input)	Hasil yang Diharapkan	Status
13	Petani	Hapus komoditas berpembeli	Hapus panen yang terdaftar di OrderItem	Data diarsipkan (stok diset ke 0)	**Valid**
14	Toko Hub	Verifikasi panen harga wajar	Input priceHub: 22000 pada antrean	Status isVerified berubah menjadi true	**Valid**
15	Toko Hub	Klaim panen Hub lain (IDOR)	Hub B mencoba verifikasi panen Hub A	Ditolak: sudah diverifikasi toko lain	**Valid**
16	Toko Hub	Dispatch pengiriman kurir armada	Input nama pengemudi kurir, telp, plat	Status pesanan berubah menjadi DIKIRIM	**Valid**
17	Toko Hub	Bypass alur status pesanan	Ubah status langsung Menunggu ke Selesai	Ditolak oleh matriks validasi state machine	**Valid**
18	Toko Hub	Pembatalan pesanan diproses	Batalkan order berstatus DIPROSES_HUB	Status DIBATALKAN, stok dikembalikan	**Valid**
19	Restoran	Pencarian komoditas di katalog	Ketik kata kunci: 'Cabai' pada search	Menampilkan produk mengandung 'Cabai'	**Valid**
20	Restoran	Checkout belanja Multi-Hub	Keranjang berisi komoditas 2 Hub berbeda	Terbentuk 2 faktur pesanan terpisah	**Valid**
21	Restoran	Checkout melebihi stok fisik	Pesan 200 kg pada komoditas sisa 50 kg	Checkout dibatalkan, pesan stok habis	**Valid**
22	Restoran	Simulasi pelunasan QRIS	Tekan tombol bayar simulasi pesanan	Payment LUNAS, order jadi DIPROSES_HUB	**Valid**
23	Restoran	Konfirmasi penerimaan barang	Unggah foto serah terima barang di dapur	Status order SELESAI tercatat waktu terima	**Valid**
24	Restoran	Ulasan produk belum terbeli	Kirim rating produk tanpa transaksi	Ditolak: hanya boleh ulas produk terbeli	**Valid**
25	Restoran	Ulasan ganda pada produk sama	Kirim ulasan kedua pada produk yang sama	Ditolak: produk hanya dapat diulas 1 kali	**Valid**
26	Admin	Ganti peran akun	Ubah role user dari PETANI ke	Role pengguna berhasil diperbarui	**Valid**

No	Modul / Halaman	Skenario Pengujian	Test Case (Input)	Hasil yang Diharapkan	Status
		pengguna lain	HUB		
27	Admin	Hapus atau ganti role akun sendiri	Admin mencoba menghapus akunnya sendiri	Ditolak sistem demi integritas otoritas	**Valid**
28	Keamanan	Serangan spam checkout (Rate Limit)	Kirim 15 kueri checkout secara beruntun	Kueri ke-11 diblokir sementara (HTTP 429)	**Valid**

4.3 Pembahasan Evaluasi Kinerja dan Keamanan Sistem

Berdasarkan rekapitulasi pengujian pada Tabel 4.1, seluruh 28 skenario pengujian fungsional dan batas keamanan memperoleh status **Valid (100%)**. Hal ini membuktikan bahwa perancangan arsitektur sistem berhasil memenuhi seluruh spesifikasi kebutuhan fungsional (FR-01 s.d FR-18) yang telah ditetapkan pada Bab III.

Dari perspektif integritas data, penerapan transaksi interaktif `prisma.$transaction` terbukti secara efektif mencegah anomali stok minus saat terjadi pemesanan multi-vendor secara simultan. Dari sisi keamanan aplikasi web, kombinasi inspeksi forensik biner *magic bytes* dan pembatasan frekuensi kueri *Upstash Redis* mampu melindungi sistem dari serangan injeksi berkas berbahaya dan penyalahgunaan *bot* otomatis tanpa mengorbankan kecepatan waktu respon antarmuka pengguna.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilaksanakan pada penelitian Tugas Akhir ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama:

1. Berhasil dirancang dan dibangun platform digital rantai pasok agrikultur berbasis web (**AgriApp**) yang mengintegrasikan entitas Petani, Toko Hub, dan Restoran dalam satu ekosistem terpadu menggunakan kerangka kerja *Next.js 16*, *React 19*, *Prisma ORM*, dan basis data *PostgreSQL*.
2. Implementasi mekanisme pemecahan pesanan otomatis multi-vendor (*multi-vendor split order*) yang dieksekusi secara atomik terbukti mampu mengelompokkan pesanan per Toko Hub secara akurat serta mengeliminasi risiko kondisi balapan (*race condition*) pada pengurangan stok komoditas.
3. Penerapan sistem keamanan berlapis—meliputi kontrol akses peran (*RBAC*), verifikasi forensik biner gambar (*magic bytes*), pembatasan laju kueri (*rate limiting*) via *Upstash Redis*, serta penegakan matriks status pesanan (*state machine*)—berhasil melindungi integritas sistem dari manipulasi transaksi dan akses tidak sah.
4. Pengujian fungsionalitas menggunakan metode *Black-Box Testing* pada 28 skenario pengujian menghasilkan tingkat keberhasilan 100% valid, menunjukkan bahwa sistem beroperasi dengan stabil sesuai spesifikasi rancangan.

5.2 Saran

Untuk pengembangan dan penyempurnaan platform AgriApp pada penelitian lanjutan, disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan sistem pembayaran dengan penyedia gerbang pembayaran (*payment gateway*) resmi di Indonesia seperti Midtrans atau Xendit melalui *webhook* transaksi otomatis.
2. Mengembangkan modul pelacakan kurir secara *real-time* berbasis geolokasi peta digital (*Google Maps API* atau *Leaflet*) guna meningkatkan visibilitas pergerakan armada pengantaran bahan pangan.

3. Memanfaatkan layanan penyimpanan awan terdistribusi (*Cloud Object Storage* seperti AWS S3 atau Cloudflare R2) untuk menyimpan berkas foto panen dalam skala produksi massal guna mengoptimalkan kapasitas basis data utama.

DAFTAR PUSTAKA

Ananda, R. A., & Nama, G. F. (2024). Analisis Dan Perancangan Layanan Streaming Film Berbasis Web Langganan Menggunakan Framework Nextjs. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan (JITET)*, 12(1), 352–364. https://doi.org/10.23960/jitet.v12i1.3967

Annisa, L. H. (2023). Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pengembangan Rancangan Model Rantai Pasok pada Bidang Pertanian. *Journal of Agribusiness Science and Rural Development (JASRD)*, 2(2), 38–46. https://doi.org/10.32639/jasrd.v2i2.366

Hartati, I., Yapan, U. F., & Nuryanti. (2022). E-Commerce Berbasis Marketplace Dalam Mempersingkat Penjualan Hasil Pertanian. *JATSI (Jurnal Alih Teknologi Sistem Informasi)*, 3(1), 45–54. https://doi.org/10.57084/jatsi.v3i1.1176

Hendrawan, J., Perwitasari, I. D., Wibowo, F., & Fahriansyah. (2024). Pendekatan UML dalam Desain Sistem Informasi Rantai Pasok untuk Optimalisasi Produk Pertanian di Pertumbukan Wampu. *Jurnal Minfo Polgan*, 13(2), 1812–1822. https://doi.org/10.33395/jmp.v13i2.14269

Irwanto, B., Nugroho, A., & Fajri, I. N. (2024). Aplikasi e-Marketplace Agribisnis Berbasis Website pada Desa Cucukan. *JuTI (Jurnal Teknologi Informasi)*, 3(1), 15–24. https://doi.org/10.26798/juti.v3i1.1388

Prisma Data Inc. (2024). *Prisma Client Transactions & Concurrency Control*. https://www.prisma.io/docs

Vercel Inc. (2024). *Next.js App Router and Server Actions Documentation*. https://nextjs.org/docs

LAMPIRAN

Lampiran 1: Skema Model Data Prisma ORM (schema.prisma)

```
datasource db {
  provider = "postgresql"
  url      = env("DATABASE_URL")
}

generator client {
  provider = "prisma-client-js"
}

enum Role {
  PETANI
  HUB
  RESTAURANT
  ADMIN
}

enum OrderStatus {
  MENUNGGU_PEMBAYARAN
  DIPROSES_HUB
  DIKIRIM
  SELESAI
  DIBATALKAN
}

enum PaymentMethod {
  TRANSFER_BANK
  E_WALLET
  COD
  QRIS
}

enum PaymentStatus {
  PENDING
  LUNAS
  GAGAL
  REFUND
}

enum NotificationType {
  PESANAN_BARU
  STATUS_PESANAN
  PANEN_TERVERIFIKASI
  STOK_HABIS
  SISTEM
}
```

Lampiran 2: Ringkasan Pengujian Kinerja dan Keamanan

Pengujian laju kueri (*rate limiting*) pada sistem diuji menggunakan 15 permintaan beruntun terhadap aksi pemesanan (`placeOrderAction`). Sistem terbukti membatasi eksekusi pada permintaan ke-11 dengan respon status HTTP 429 (*Too Many Requests*) dan memberikan header penundaan `Retry-After: 60` detik.